物理实验预习报告

实验名称：光电效应测普朗克常量

指导老师：史明

班级：信工 2503

姓名：陈源

学号：3250103617

实验日期：2026年 11 月 18 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 普朗克常数的测定的多种方法

- 黑体辐射测量法
- 光电效应测量法
- X 射线测量法
- 康普顿散射法
- 约瑟夫森效应测量法
- 量子霍尔效应测量法
- 力学天平测量法

普朗克常数精确值（国际度量衡委员会 2019 年）：$h = 6.626070133(60) \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$, 在这个实验中我们采取光电效应测量法来测定普朗克常数。

1.1.2 实验原理

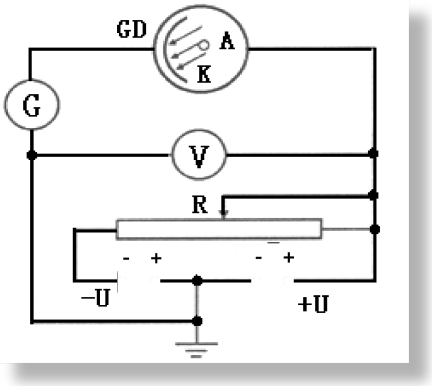


图 1: 光电效应实验示意图

其中各元件的含义如下：GD: 光电管，K/A: 光电管阴极/阳极，G: 微检流计，V: 电压表，±U: 电源，R: 滑线变阻器。

实验时，光线照射光电管阴极，阴极中的电子吸收光子能量后逸出形成光电子，光电流则由这些光电子在电路中的定向运动产生。通过改变外加电压，可以研究光电流随电压的变化规律，并进一步测定光电子的最大初动能。

- 出射电子动能与频率线性相关，与光强无关
- 光的频率低于某一临界值，无出射电子
- 单位时间内的出射电子数与光强成正比
- 瞬时性（$<1ns$）

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

等式从左往右依次对应：

光量子能量　　电子最大初动能　　功函数

由此可知，入射光的频率决定光电子的最大初动能，而光强主要影响单位时间内逸出的光电子数。为了测量最大初动能，实验中在光电管两端加反向电压，使光电子受到阻碍；当光电流恰好降为零时，对应的电压称为截止电压。

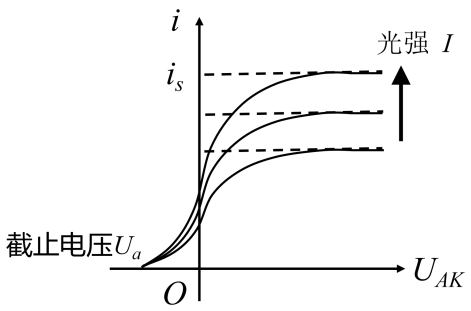


图 2: 截止电压，饱和电流与光强

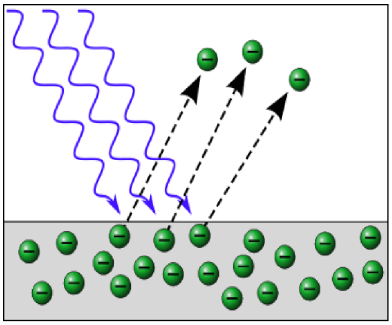


图 3: 爱因斯坦光电效应方程

截止电压与频率的关系：

- 阴极材料，功函数：W
- $h\nu < W$，逸出动能不足
- $h\nu \geq W$，$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W = eU_a \geq 0$

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

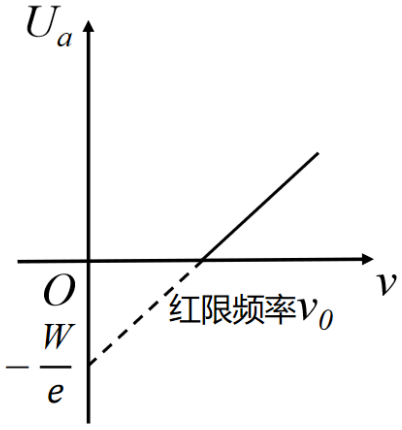


图 4: 截止电压与频率的关系

$$\underbrace{\frac{h}{e}}_{\text{斜率}} \qquad \underbrace{-\frac{W}{e}}_{\text{截距}}$$

$$\nu_0 = \frac{W}{h}$$

因此，实验中选用不同频率的单色光，分别测量其截止电压，作出截止电压与频率的关系图线。由图线的斜率可求得普朗克常量，由截距还可以确定光电管阴极材料的逸出功或对应的截止频率。

1.1.3 实验内容

主要分为如下两大内容：

1. 使用不同滤光片, 测量截止电压

2. 使用不同滤光片，测量在单色光照射下的光电效应伏安特性曲线

1.2 实验重点（3 分）

1. 理解光电效应方程和光量子概念

2. 掌握光电效应实验方法并验证实验现象

3. 测定普朗克常数

1.3 实验难点（2 分）

1. 准确测量不同频率单色光照射下的截止电压，判断光电流恰好降为零的条件；

2. 减小暗电流、接触电势和读数波动等因素对截止电压测量结果的影响；

3. 根据截止电压与频率的关系进行线性拟合，由斜率准确计算普朗克常量并分析误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制